

Analysis 2 Prüfung

S 23

Wahrscheinlich nicht !  
fehlerfrei

$$1) a) \int \frac{x^2 + x}{x^3 - x^2 + x - 1} dx \quad \textcircled{=}$$

$$0 = x^3 - x^2 + x - 1 \Rightarrow x_1 = 1$$

$$\begin{array}{r} x^3 - x^2 + x - 1 : (x - 1) = x^2 + 0x + 1 \\ \underline{x^3 - x^2} \phantom{+ x - 1} \\ 0 \phantom{+ x - 1} \\ \underline{0 - 0} \phantom{+ x - 1} \\ x - 1 \\ \underline{x - 1} \\ 0 \end{array} \quad = x^2 + 1$$

$$\begin{aligned} \textcircled{=} \int \frac{x^2 + 1 - 1 + x}{(x^2 + 1)(x - 1)} dx &= \int \frac{1}{(x - 1)} + \frac{1}{(x^2 + 1)} dx \\ &= C + \ln|x - 1| + \arctan x \end{aligned}$$

$$7b) \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx \quad \left| \quad \begin{array}{l} u = x^2 \\ \frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{1}{2x} du \end{array} \right.$$

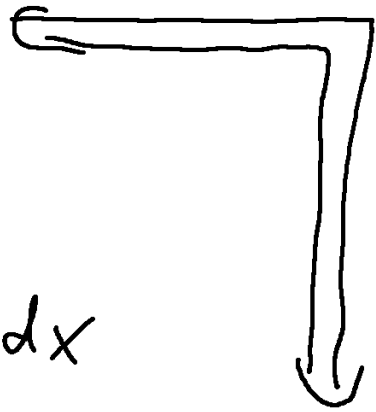
$$= \int \frac{u}{\sqrt{u+1}} \cdot \frac{x}{2x} du = \frac{1}{2} \int \frac{u}{\sqrt{u+1}} du \quad \left| \quad \begin{array}{l} \int (u+1)^{-\frac{1}{2}} du \\ = 2(u+1)^{\frac{1}{2}} + C \end{array} \right.$$

$$= \frac{1}{2} \left[ 2(u+1)^{\frac{1}{2}} \cdot u - \int 2(u+1)^{\frac{1}{2}} du \right]$$

$$= C + \sqrt{u+1} \cdot u - \frac{2}{3} (u+1)^{\frac{3}{2}}$$

$$= C + \sqrt{x^2+1} x^2 - \frac{2}{3} (x^2+1)^{\frac{3}{2}} //$$

$$1c) \int e^{-x} \sin x \, dx$$



$$= \left[ -e^{-x} \sin x \right] - \int -e^{-x} \cos x \, dx$$

$$= \left[ -e^{-x} \sin x \right] + \left[ -e^{-x} \cos x \right] - \int -e^{-x} \cdot (-\sin x) \, dx$$

$$\Rightarrow 2 \int e^{-x} \sin x \, dx = C - e^{-x} \cdot (\sin x + \cos x)$$

$$\int e^{-x} \sin x \, dx = C - \frac{e^{-x}}{2} (\sin x + \cos x) //$$

2) a) zeige gleichmäßige Konvergenz

Für ein festes  $x$  mit  $|x| < \infty$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{x}{k}\right) = \sin^2(0) = 0$$

$\Rightarrow$  Notwendige Bedingung erfüllt

$$\forall x \in [-a, a] \exists n_x \in \mathbb{N} : |x| < n_x$$

$$\Rightarrow f(x) = \underbrace{\sum_{k=1}^{n_x-1} \sin^2\left(\frac{x}{k}\right)}_{\text{beschränkt } (\leq C)} + \sum_{k=n_x}^{\infty} \sin^2\left(\frac{x}{k}\right) \quad (\leq)$$

Kleiwinkel-Näherung

$$(\leq) \quad C + \sum_{k=n_x}^{\infty} \left(\frac{x}{k}\right)^2$$

$$= C + x^2 \cdot \sum_{k=n_x}^{\infty} \left(\frac{1}{k}\right)^2 < \infty$$

$\Rightarrow$  pw. konvergent

2a) forts.

Majorantenkriterium nach  
Weierstraß

$$\forall x \in [-a, a] : \left\| \left( \frac{x}{k} \right)^2 \right\| \leq \left( \frac{a}{k} \right)^2$$

$$\Rightarrow \sum_{k=n_x}^{\infty} \left( \frac{x}{k} \right)^2 \text{ konvergiert glm}$$



↑

klappt auch direkt mit dem Kriterium

$$\forall x \in [-a, a] : \left| \sin^2 \left( \frac{x}{k} \right) \right| \leq \left( \frac{a}{k} \right)^2$$

$$\wedge a \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{k} \right)^2 < \infty$$

2b) zeige  $f \in C^2([-a, a], \mathbb{R})$

Ableitung und Summe können vertauscht werden, wenn:

(1) Ursprüngliche Reihe in mind. einem  $x_0$  konvergiert

(2) Die Reihe der Ableitungen konvergiert

(1) ✓, (2):

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2 \sin\left(\frac{x}{k}\right) \cdot \cos\left(\frac{x}{k}\right) \cdot \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \sin^2 \frac{x}{k} \right)'$$

$$\left| \left( \frac{2}{k} \sin\left(\frac{x}{k}\right) \cos\left(\frac{x}{k}\right) \right) \right| \leq \left| \frac{1}{k} \sin\left(\frac{2x}{k}\right) \right| \leq \left| \frac{2a}{k^2} \right|$$

$\Rightarrow$  Reihe der Ableitungen konvergiert,

$$\text{da } 2a \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{k} \right)^2 < \infty, \text{ nach Weierstraß} \\ (2) \checkmark$$

2b) forts. analog zu vorherigen Schritt

(1) ist erfüllt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left( \sin^2\left(\frac{x}{k}\right) \right)'' = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{2}{k} \sin \frac{x}{k} \cos \frac{x}{k} \right)' \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{=} \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{2}{k} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin\left(\frac{2x}{k}\right) \right)'$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cdot \cos\left(\frac{2x}{k}\right) \cdot \frac{2}{k}$$

$$\left| \frac{2}{k^2} \cos\left(\frac{2x}{k}\right) \right| \leq \frac{2}{k^2}$$

$\Rightarrow$  Reihe der 2. Ableitungen konvergiert  
nach Weierstraß



$$3) a) f(x, y): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$: (x, y) \mapsto (\cos(3x-2y) - \cos(5x+y))$$

$$f_x = -\sin(3x-2y) \cdot 3 + \sin(5x+y) \cdot 5$$

$$f_y = -\sin(3x-2y) \cdot (-2) + \sin(5x+y) \cdot 1$$

$$\Rightarrow \nabla f = \begin{bmatrix} 5\sin(5x+y) - 3\sin(3x-2y) \\ \sin(5x+y) + 2\sin(3x-2y) \end{bmatrix}$$

$$H_f = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{=} \begin{bmatrix} 25\cos(5x+y) - 9\cos(3x-2y) & 5\cos(5x+y) + 6\cos(3x-2y) \\ 5\cos(5x+y) + 6\cos(3x-2y) & \cos(5x+y) - 4\cos(3x-2y) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow H_f(0,0) = \begin{bmatrix} 16 & 11 \\ 11 & -3 \end{bmatrix}$$

3 b)

Definitheit von  $H_f(0,0)$

$\det H > 0$  ,  $f_{xx} > 0 \Rightarrow$  lok. Minimum von

$\det H > 0$  ,  $f_{xx} < 0 \Rightarrow$  lok. Maximum

$\det H < 0 \Rightarrow$  indefinit

$\det H = 0$  (z.B. wenn  $f_{xx} = 0$ )  $\Rightarrow$  keine Aussage

$$\det H = 16 \cdot (-3) - 11^2 < 0$$

$\Rightarrow$  indefinit, Sattelpunkt,  
gilt nicht als Extremstelle

3c) Taylor - Formel

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$$\Rightarrow T_2(x) = \frac{0}{0!} \cdot 0 + \nabla f(0,0) (x,y) + \frac{1}{2} (x,y) H_f(0,0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} (x,y) \begin{bmatrix} 16 & 11 \\ 11 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$= 8x^2 + 11xy - \frac{3}{2}y^2$$

$$4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{falls } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{falls } (x, y) = 0 \end{cases}$$

a) Polarkoordinaten einsetzen für  $(x, y) \neq 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(r, \varphi) &= \frac{r^3}{r^2} \cdot \frac{\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi}{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} \\ &= r \cdot (\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi) \end{aligned}$$

$$|\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi| \leq 2$$

$$\Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} r (\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi) = 0$$

$\Rightarrow$  ist stetig  
in  $(0, 0)$  //

9b)

$$f_x(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{h^2} \cdot \frac{1}{h} = \underline{\underline{1}}$$

$$f_y(x_0) = f_x(x_0) = \underline{\underline{1}}$$

$$f_x = 3x^2 \cdot (x^2 + y^2)^{-1} + (x^3 + y^3) \cdot (x^2 + y^2)^{-2} \cdot (-1) \cdot 2x$$

$$= \frac{3x^2}{x^2 + y^2} - \frac{2x(x^3 + y^3)}{(x^2 + y^2)^2}$$

selbe  
sache  
mit y

$$f_y = \frac{3y^2}{x^2 + y^2} - \frac{2y \cdot (x^3 + y^3)}{(x^2 + y^2)^2}$$

c)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - \nabla f(0,0) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}{\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \|} \quad \left| \nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right.$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} - (x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{x^3+y^3 - (x+y)(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{-y^2x - yx^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3}{r^3} \cdot \underbrace{(-\sin^2 \varphi \cos \varphi - \sin \varphi \cos^2 \varphi)}_{\text{nicht Null für alle } \varphi}$$

$\Rightarrow$  nicht Fréchet-Diffbar



$$5) F = x - \sin x + y + y^3 + z + e^z - 1$$

a)  $F = 0$  ist um  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$   
auflösbar wenn:

(1)  $P_0$  liegt auf der Nullmannigfaltigkeit

i. e.  $F(P_0)$  erfüllt  $F = 0 = F(P_0)$

(2)  $F$  ist stetig differenzierbar  $\Leftrightarrow$  Alle partiellen  
Ableitungen sind  
stetig um  $P_0$

(3)  $F_z = \frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$  in  $P_0$

$$(1) F(P_0) = 0 - \sin 0 + 0 + 0^3 + 0 + e^0 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

$$(2) \nabla F = \begin{bmatrix} 1 - \cos x \\ 3y^2 + 1 \\ e^z + 1 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{alle partiellen Ableitungen} \\ \text{sind } \mathbb{R}\text{-stetig } \checkmark \\ (\text{Trigonon., Polynom, Exponentialfkt.}) \end{array}$$

$$(3) F_z(0) = e^0 + 1 = 2 \neq 0 \quad \checkmark$$

$F = 0$  ist lokal nach  
 $z$  auflösbar



b) Wenn  $F$  lokal gem. Satz  
über implizite Funktionen darstellbar ist

$z = f(x, y)$ , gilt:

$$f_x = -\frac{F_x(p_0)}{F_z(p_0)}, \quad f_y = -\frac{F_y(p_0)}{F_z(p_0)}$$

$$\Rightarrow f_x = \frac{\cos x - 1}{e^z + 1}, \quad f_y = \frac{-3y^2 - 1}{e^z + 1}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f_x(p_0) = \frac{0}{2} = 0}}, \quad \underline{\underline{f_y(p_0) = -\frac{1}{2}}}$$

c)  $M \subset \mathbb{R}^3$  erfüllt  $F = 0$

$$M = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = 0 \}$$

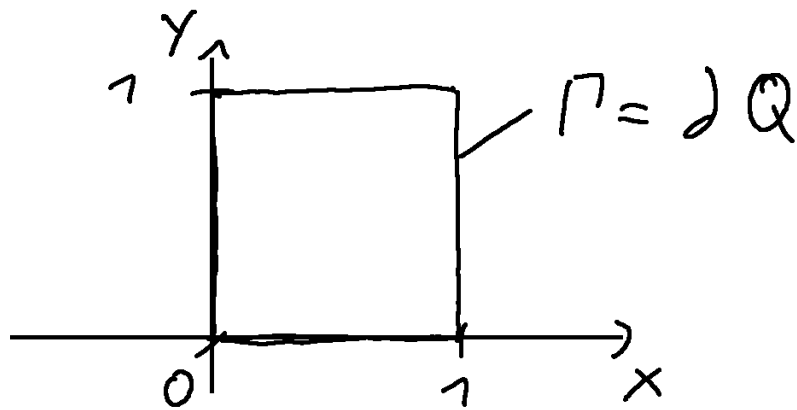
Die Tangentialebene in Normalenform

$$\left\langle \underbrace{\nabla F(P_0)}_{\text{Normalen-}} \underbrace{\left[ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \right]}_{\substack{\uparrow \text{Punkt} \\ \text{in der} \\ \text{Ebene}}}, \begin{matrix} \uparrow \text{Stützpunkt} \end{matrix} \right\rangle \stackrel{!}{=} 0$$

$$\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \in \left| \begin{array}{l} \nabla F(P_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = \mathbb{0}_{\mathbb{R}^3} \end{array} \right.$$

$$y + 2z = 0 \quad \left( \begin{array}{l} \text{Koordinatenform} \\ \text{der Tangentialebene} \end{array} \right)$$

6)



a) stückweise stetige Parametrisierung

$t \in [0, 4[$

$$\Gamma = \begin{cases} (t, 0) & \text{für } t \in [0, 1[ \\ (1, t-1) & \text{für } t \in [1, 2[ \\ (3-t, 1) & \text{für } t \in [2, 3[ \\ (0, 4-t) & \text{für } t \in [3, 4[ \end{cases}$$

b)

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} w &= \sum_{k=1}^4 \int_{\Gamma_k} (xy \, dx + x^2 \, dy) \\ &= \iint_Q \left( \frac{\partial x^2}{\partial x} - \frac{\partial xy}{\partial y} \right) dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 (2x - x) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} \cdot [x]_0^1 \, dy = \frac{1}{2} \int_0^1 1 \, dy = \underline{\underline{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Satz von  
Green  $\rightarrow$   
Integration über  
eingeschlossene Fläche  
(über Kreuz, partielle diff)

c)

$$w = A(x, y) dx + B(x, y) dy$$

ist ein (totales) Differential von  $f$ , wenn:

$$A(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad B(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

wegen Symmetrie der gemischten  
partiellen Ableitungen (Satz von Schwarz)  
reicht es, zu prüfen

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$$

$$\begin{array}{ccc} & \frac{\partial}{\partial x} & f \\ & \swarrow & \searrow \\ A = f_x & & f_y = B \\ & \nwarrow & \swarrow \\ & \frac{\partial}{\partial y} & f_{xy} \end{array}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} xy = \frac{\partial}{\partial x} x^2$$

$x = 2x$   gilt nur für  
 $x = 0$ , nicht auf  
ganz  $\mathbb{R}^2$

$\Rightarrow w$  ist kein Differential von  $f$

